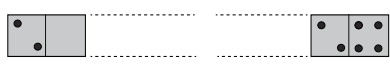


DÉBUT TOUTES CATÉGORIES

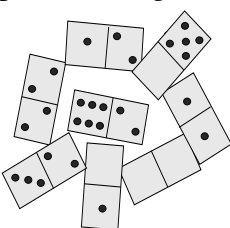
1. Les jetons de Mathilde (coefficient 1)

Ces cinq jetons peuvent être  vus comme des 6 ou comme des 9. Mathilde a souligné les chiffres des deux jetons à gauche pour que le premier soit lu comme un 9 et le deuxième comme un 6. Elle va souligner les chiffres des trois autres et elle pourra alors partager ces cinq jetons en deux tas de même somme. **Quelle sera la somme des valeurs de chaque tas ?**

2. Les dominos (coefficient 2)

Dominique veut placer  des dominos entre les deux dominos (2 ; 0) et (2 ; 4) en respectant la règle du jeu de dominos : deux carrés qui se touchent doivent contenir le même nombre de points.

Parmi les huit dominos représentés ci-contre, combien peut-elle en utiliser, au maximum ?



3. Les cartes Mathemon (coefficient 3)

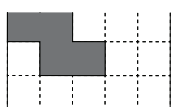
Mathias à Mathilde : « J'ai 28 cartes Mathemon de plus que toi ».

Mathilde : « Oui, mais tu m'en dois 19. Rends-les moi ! »

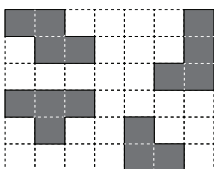
Lorsque Mathias aura rendu 19 cartes à Mathilde, combien en aura-t-elle de plus que lui ?

4. Puzzle (coefficient 4)

Avec les quatre pièces représentées à droite, on voudrait remplir un rectangle qui ne doit avoir aucune case vide. Les pièces ne doivent pas se superposer, mais on peut les tourner et les retourner. Une première pièce est déjà posée.



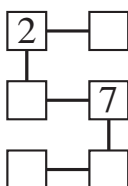
De combien de façons différentes peut-on compléter le rectangle avec les trois autres pièces ?



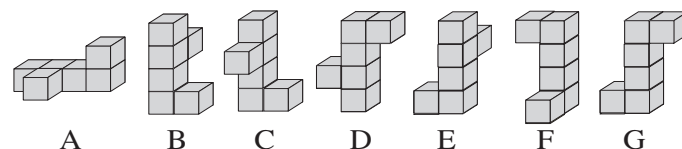
5. Le grand S (coefficient 5)

Remplir chaque carré de cette figure avec un nombre choisi parmi les nombres entiers de 1 à 9 de telle façon que :

- les six nombres soient tous différents ;
- la somme des six nombres soit égale à 24 ;
- deux nombres qui se suivent ne soient jamais placés sur un même segment ;
- les cinq sommes des deux nombres situés sur un même segment soient toutes différentes.



6. Les cubes de Mathias (coefficient 6)



Les dessins représentent des assemblages de six cubes réalisés par Mathias. Un même assemblage est représenté plusieurs fois.

Écrire, dans l'ordre alphabétique, les lettres de tous les dessins correspondant à cet assemblage.

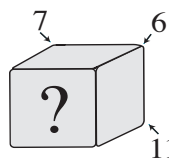
7. Tennis de table (coefficient 7)

Sept personnes, A, B, C, D, E, F et G jouent au tennis de table en double : à chaque partie, il y a une paire de deux personnes contre une autre paire de deux autres personnes. La paire qui gagne reste en jeu et joue la partie suivante contre une autre paire. Une personne qui a perdu une partie ne rejoue pas la partie juste après.

Si la paire formée des personnes A et B est très forte et gagne toujours, combien de parties devra-t-elle jouer au minimum pour avoir gagné contre toutes les paires possibles des cinq autres personnes ?

8. Le vieux dé (coefficient 8)

Un matelot a trouvé un vieux dé dans son filet de pêche. L'eau de mer a complètement détruit les nombres sur ses faces.



Il ne reste que quelques marques près de trois sommets de ce dé : 6, 7 et 11. Chaque marque donne la somme des nombres des trois faces qui se rencontrent en ce sommet. **Quel était le nombre correspondant à la face marquée d'un point d'interrogation ?** On précise que les faces de ce dé portaient chacun des nombres de 1 à 6.

FIN CATÉGORIE CM

Problèmes 9 à 18 : Attention ! Pour qu'un problème soit complètement résolu, vous devez donner le nombre de ses solutions, et donner la solution s'il n'en a qu'une, ou deux solutions s'il en a plus d'une. Pour tous les problèmes susceptibles d'avoir plusieurs solutions, l'emplacement a été prévu pour écrire deux solutions (mais il se peut qu'il n'y en ait qu'une !).

9. Le cercle des menteurs (coefficient 9)

Quinze personnes en cercle disent simultanément : « Un et un seul de mes deux voisins ment. »

Combien de personnes ont menti ?

10. Drôle de rectangle (coefficient 10)

Mathilde a tracé un rectangle non carré dont les côtés mesurent des nombres entiers de millimètres dans une page de format A4 (qui mesure 210 mm sur 297 mm).

Elle additionne le nombre qui correspond à l'aire de son rectangle exprimée en mm^2 et les deux nombres qui correspondent à la longueur et à la largeur exprimées en mm. Son résultat est égal à 2024.

FIN CATÉGORIE CE

Quel est le périmètre du rectangle de Mathilde, exprimé en mm ?

11. Carrelage (coefficient 11)

Noé aimerait poser un carrelage dans une chambre qui mesure 4 m de large. Il dispose de dalles de trois longueurs différentes : 50 cm, 70 cm et 80 cm : toutes ont 50 cm de large et il ne veut pas en couper. Il pose une première rangée avec huit dalles carrées de 50 cm sur 50 cm.

Combien de possibilités a-t-il pour poser la deuxième rangée sachant que dans cette rangée de largeur 50 cm, à l'exception des bords, il ne doit y avoir aucun joint dans l'alignement d'un joint de la première rangée ? Compter toutes les solutions, mêmes celles obtenues par symétrie.

FIN CATÉGORIE C1

12. Les bonjours du club (coefficient 12)

Lors de chaque séance dans ce club de jeux mathématiques, en arrivant, chacun ou chacune dit « Bonjour ! » à chacun ou chacune des membres du club. Cette semaine, il y a au moins un absent. En comptant le nombre de « Bonjour ! », l'animateur en compte 24 de moins que lorsque l'effectif du club est complet. **Combien le club compte-t-il de membres lorsqu'il est au complet ?** Lorsque deux membres du club se disent bonjour, on compte deux « Bonjour ! ».

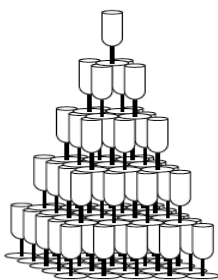
13. Tous vos œufs dans le même panier (coefficient 13)

Le fermier a vendu 100 œufs en tout, de poules et de canes. Son aide Mathieu-le-Matheux lui dit avoir constaté que les deux catégories d'œufs ont rapporté exactement la même somme, mais ajoute que si les œufs de poules avaient été vendus au prix des œufs de canes, la vente des œufs de poules aurait rapporté 45 euros, tandis que si les œufs de canes avaient été vendus au prix des œufs de poules, la vente des œufs de canes n'aurait rapporté que 20 euros.

Quel était le prix d'un œuf de cane, en centimes d'euro ?

14. Un sommelier maladroit (coefficient 14)

Un sommelier prépare une fontaine à champagne. Il place 25 flûtes en carré, puis place 16 flûtes en carré au-dessus, puis 9, puis 4, puis 1 pour obtenir une pyramide à 5 étages comme sur le dessin. Il verse ensuite du champagne dans la flûte du haut jusqu'à que toutes soient remplies. Lorsqu'une flûte déborde, le surplus se déverse uniformément dans les quatre flûtes en dessous. Mais pour les flûtes tout en bas qui débordent, le surplus est gaspillé. **Quelle quantité de champagne aura été gaspillée au moment où toutes les flûtes seront remplies ?** Donner la réponse en nombre de flûtes sous forme d'un nombre entier ou d'une fraction irréductible.

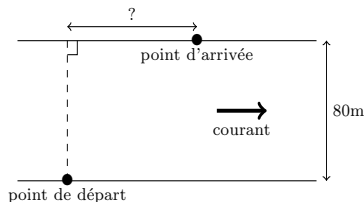


FIN CATÉGORIE C2

15. Natation en eau libre (coefficient 15)

Anna Jeuse veut traverser une rivière large de 80 m. Elle nage à la vitesse de 4 km/h, mais le courant de la rivière la déporterait à la vitesse de 8,5 km/h si elle ne nageait pas.

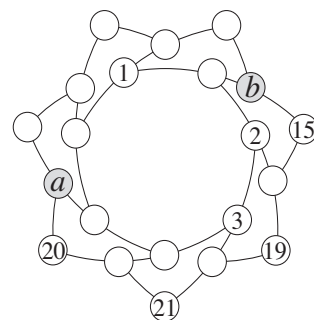
Elle sait qu'elle ne pourra pas atteindre la rive exactement en face de son point de départ avec un tel courant, mais aimerait arriver le plus près possible de ce point. À



quelle distance du point en face arrivera-t-elle au minimum ? Donner la réponse en m arrondie au centième. Si nécessaire, utiliser 1,414 pour $\sqrt{2}$ et 4,123 pour $\sqrt{17}$.

16. Tourbillon (coefficient 16)

Placer les nombres entiers de 1 à 21 (sauf 1, 2, 3, 15, 19, 20 et 21 qui sont déjà placés) dans les cases vides de ce diagramme de telle sorte que :



- la somme des cinq nombres situés sur le pourtour de chaque triangle curviligne soit toujours égale à 48 ;

- la somme des sept nombres situés sur le pourtour de l'heptagone curviligne central soit égale à 28.

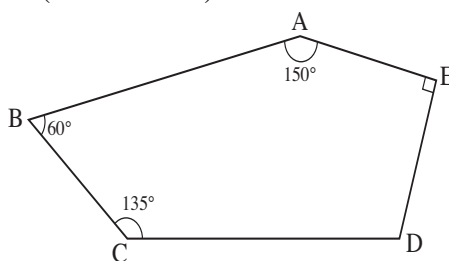
Quels nombres iront en a et b ?

FIN CATÉGORIES L1, GP

17. Surface d'un pavé (coefficient 17)

Voici le schéma d'un des types de pavés pentagonaux pouvant paver le plan.

Si $BC = AE = 1$ dm et $AB = 2$ dm, quelle est l'aire du pavé ?



Donner la réponse en cm^2 , arrondie au cm^2 le plus proche. Si nécessaire, utiliser 1,414 pour $\sqrt{2}$ et 1,732 pour $\sqrt{3}$.

18. Les nombres de Mathias (coefficient 18)

Sur sa calculatrice, Mathias additionne les nombres entiers naturels dans l'ordre : $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + \dots$ Avant la frappe de chaque nombre à partir du deuxième, la calculatrice affiche un résultat provisoire : 0, 1, 3, 6, 10, 15, ...

Mathias note tous les résultats provisoires qui peuvent se scinder en deux nombres tels que le premier soit le double du second, comme 21, 105, 2211, 9045, ... Mathias choisit ensuite un nombre à six chiffres parmi ceux qu'il a notés.

Quel est ce nombre ? Note : la scission ne peut pas se faire juste avant un chiffre 0.

FIN CATÉGORIES L2, HC

